

以下若无特别说明, 所有 C 均为任意常数.

题目 1. 证明: 微分方程 $xy' - (2x^2 + 1)y = x^2$ 只有一个解, 满足当 $x \rightarrow +\infty$ 时有极限; 求出这个极限, 并用积分表示这个解.

解答. 一阶线性常微分方程, 直接套公式即可:

$$\begin{aligned} y' &= x + \left(2x + \frac{1}{x}\right)y \\ \Rightarrow y &= e^{\int (2x + \frac{1}{x}) dx} \left(C + \int e^{-\int (2x + \frac{1}{x}) dx} x dx \right) \\ &= e^{x^2 + \ln x} \left(C + \int e^{-x^2 - \ln x} x dx \right) \end{aligned}$$

要使 $x \rightarrow +\infty$ 时有极限, 括号里在 $x \rightarrow +\infty$ 时必须为 0, 故

$$\begin{aligned} y &= xe^{x^2} \int_{+\infty}^x e^{-t^2} dt, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} y &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_{+\infty}^x e^{-t^2} dt}{e^{-x^2}/x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x^2}}{-2e^{-x^2} - (e^{-x^2}/x^2)} \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

□

题目 1 的注记. 请一定注意常数的取法 (很多同学直接默认 $C = 0$), 积分的上下限, 以及洛必达法则只能对未定式使用. 如果实在搞不清楚, 在解微分方程的时候就全部用定积分写出来.

另外, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y$ 存在不能直接推出 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y' = 0$ (比如 $\frac{\sin x^2}{x}$). 如果一定要从原方程入手, 可以两边除以 x^2 后得到 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y'}{x}$ 存在, 于是必为 0.

题目 2. 求解下列微分方程:

(1) $y^2(y'^2 + 1) = 1$;

(2) $2xy' - y = y' \ln(yy')$.

解答.

(1) 代换 $p = y'$ 确实可以做, 但显然更快的方法是:

$$\begin{aligned} d(y^2) &= \pm 2\sqrt{1-y^2} dx \\ \Rightarrow \mp \sqrt{1-y^2} &= x + C \\ \Rightarrow (x+C)^2 + y^2 &= 1, \end{aligned}$$

以及常数解 $y \equiv \pm 1$.

(2) 令 $p = y'$:

$$\begin{aligned} 2x &= \ln(y p) + \frac{y}{p} \\ \Rightarrow \frac{2}{p} &= \frac{2 dx}{dy} = \frac{1}{y} + \frac{1}{p} + \left(\frac{1}{p} - \frac{y}{p^2} \right) \frac{dp}{dy} \\ \Rightarrow \frac{y-p}{y} dy &= \frac{p-y}{p} dp \\ \Rightarrow y = p \text{ 或 } yp &= C_1, \end{aligned}$$

代回原方程解得

$$y = \pm e^{x-\frac{1}{2}} \text{ 或 } y = \pm \sqrt{e^C(2x-C)}.$$

(最后变换了一下任意常数, 使其能取到全部实数. 这一步不是必须的.)

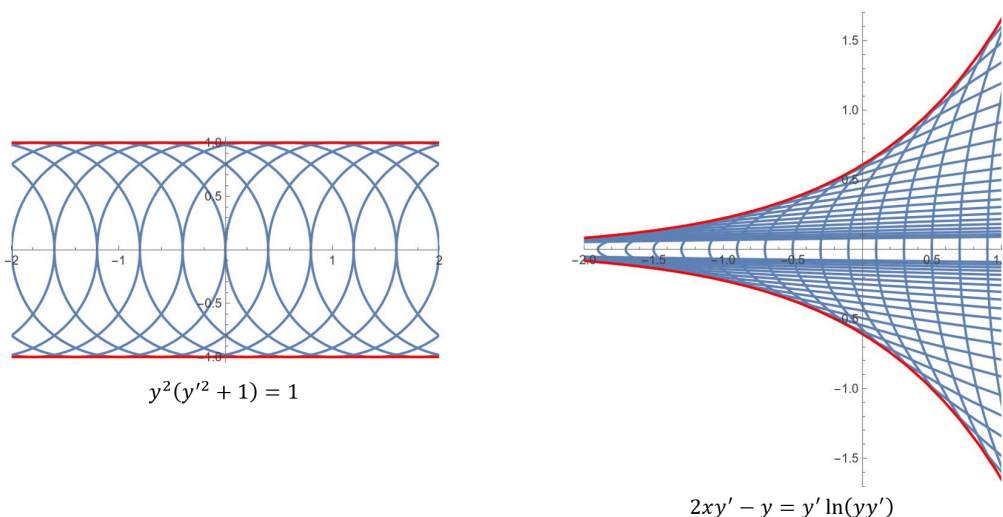
□

题目 2 的注记.

(1) 使用参数法时有两个注意事项:

- 等式两边同时求导时, 一定不能忘记链式法则, **要对每个变量都求导!** 如果实在不放心, 就先对等式两边求全微分, 再除以适当的 du ;
- 如果通过对原式 (或其变形) 求导得到某种关系, **最好直接代回原方程!** 由于求导会损失一个常数的信息, 如果直接解这个关系的方程, 会出现多余的任意常数, 最终还是得代回原方程求解.

- (2) 这两题的背景都是**包络**: 如果通解对应的一族曲线有包络, 那么该包络也是微分方程的解, 因其上任何一点处都与通解中某条曲线相切. 这样的解称为**奇解**. 这种情况下, 严格来说将奇解与通解在相切处拼在一起也是方程的解, 但那样写出来就太麻烦了. 详见课本 §3.6, 3.7 的讨论.



题目 3. 设函数 f 定义在 (t, x) -平面中的区域 D 上, 称其是 **Lip** 类的, 如果存在可积函数 $k(t)$, 使得对于一切的 $(t, x), (t, \bar{x}) \in D$, 有

$$|f(t, x) - f(t, \bar{x})| \leq k(t)|x - \bar{x}|.$$

现在假设 f 是 Lip 类的, $\phi_1(t), \phi_2(t)$ 是区间 $I = [a, b]$ 上的连续函数, $f(t, \phi_j(t))$ ($j = 1, 2$) 在 I 上可积,

$$\phi_j(t) = \phi_j(\tau) + \int_{\tau}^t f(s, \phi_j(s)) ds + E_j(t), \quad j = 1, 2,$$

并且 $|\phi_1(\tau) - \phi_2(\tau)| \leq \delta$, 其中 $\tau \in I$, 常数 $\delta > 0$, $E_j(t)$ ($j = 1, 2$) 是定义在 I 上的连续函数. 令 $E(t) = |E_1(t)| + |E_2(t)|$. 证明: 对于 $\tau \leq t \leq b$, 有

$$|\phi_1(t) - \phi_2(t)| \leq \delta e^{\int_{\tau}^t k(s) ds} + E(t) + \int_{\tau}^t E(s) k(s) e^{\int_s^t k(u) du} ds.$$

对于 $a \leq t \leq \tau$, 也有类似的结论.

解答.

$$\begin{aligned}
 & |\phi_1(t) - \phi_2(t)| \\
 & \leq |\phi_1(\tau) - \phi_2(\tau)| + \int_{\tau}^t |f(s, \phi_1(s)) - f(s, \phi_2(s))| \, ds + |E_1(t) - E_2(t)| \\
 & \leq \delta + \int_{\tau}^t k(s) |\phi_1(s) - \phi_2(s)| \, ds + E(t),
 \end{aligned}$$

令 $\Phi(t) = \int_{\tau}^t k(s) |\phi_1(s) - \phi_2(s)| \, ds$, 则 $\Phi'(t) \leq k(t)(\delta + \Phi(t) + E(t))$, 故乘上 $e^{-\int_{\tau}^t k(s) \, ds}$ 后积分就有

$$\begin{aligned}
 e^{-\int_{\tau}^t k(s) \, ds} \Phi(t) & \leq \int_{\tau}^t k(s)(\delta + E(s)) e^{-\int_{\tau}^s k(u) \, du} \, ds \\
 & = \delta(1 - e^{-\int_{\tau}^t k(s) \, ds}) + \int_{\tau}^t k(s) E(s) e^{-\int_{\tau}^s k(u) \, du} \, ds \\
 \Rightarrow |\phi_1(t) - \phi_2(t)| & \leq \delta + E(t) + \Phi(t) \\
 & \leq \delta e^{\int_{\tau}^t k(s) \, ds} + E(t) + \int_{\tau}^t k(s) E(s) e^{\int_s^t k(u) \, du} \, ds.
 \end{aligned}$$

$a \leq t \leq \tau$ 时同理可证. □

题目 4. 在定理 3.1 中, 将函数 $f(x, y)$ 的条件用下面的条件替代:

$$\begin{aligned}
 |f(x, y)| & \leq k(x)(1 + |y|), \\
 |f(x, y_1) - f(x, y_2)| & \leq k(x)|y_1 - y_2|,
 \end{aligned}$$

其中 $k(x)$ 是可积函数. 假设 $f(x, y)$ 是连续函数. 证明: 存在区间 $x_0 \leq x \leq x_0 + \alpha$, 使得 Picard 序列一致收敛到 Cauchy 问题 (3.1), (3.2) 的解.

解答. 待充分小的 α , 记 $K(x) = \int_{x_0}^x k(t) \, dt$, 则根据定义有

$$\begin{aligned}
 |y_1(x) - y_0(x)| & = \left| \int_{x_0}^x f(t, y_0(t)) \, dt \right| \\
 & \leq \int_{x_0}^x k(t)(1 + |y_0|) \, dt \\
 & = K(x)(1 + |y_0|),
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
|y_2(x) - y_1(x)| &= \left| \int_{x_0}^x (f(t, y_1(t)) - f(t, y_0(t))) dt \right| \\
&\leq \int_{x_0}^x k(t) |y_1(t) - y_0(t)| dt \\
&\leq \int_{x_0}^x k(t) K(t) (1 + |y_0|) dt \\
&= \frac{K(x)^2}{2} (1 + |y_0|),
\end{aligned}$$

归纳地可证明 $|y_n(x) - y_{n-1}(x)| \leq \frac{K(x)^n}{n!} (1 + |y_0|)$, 故由 Weierstrass 判别法知 $\{y_n\}$ 一致收敛到 $y(x)$, 满足

$$|y(x) - y_0| \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{K(x)^n}{n!} (1 + |y_0|) = (e^{K(x)} - 1)(1 + |y_0|),$$

只要 $K(x_0 + \alpha) \leq \ln \left(1 + \frac{b}{1 + |y_0|} \right)$ 就能保证 Picard 序列全程在区域 D 中. 容易验证 $y(x)$ 是所求的解. $\square$

题目 4 的注记. 一些同学将可积理解为狭义的 Riemann 可积, 并由此得出 $k(x)$ 有界及 f 满足 Lipschitz 条件. 一般来说, 当我们单独提到“可积函数”时, 我们期望讨论的是“一类更广泛的函数”, 因此通常是指瑕积分意义下的可积, 或者更广泛的 Lebesgue 可积.

题目 5. 假设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, |y| \leq b\}$ 上连续. 进一步, 假设对于任意的 $y_1 \leq y_2$, 有 $f(x, y_1) \leq f(x, y_2)$, 且 $f(x, 0) \geq 0$. 对于初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

构造 Picard 序列

$$y_0 \equiv 0, \quad y_n(x) = \int_0^x f(s, y_{n-1}(s)) ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 该序列在区间 $0 \leq x \leq h$ 上收敛到上述初值问题的解, 其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad M = \max_{(x, y) \in D} |f(x, y)|.$$

解答. $y_1(x) = \int_0^x f(s, 0) ds \geq 0 = y_0(x)$. 假设 $y_n(x) \geq y_{n-1}(x)$, $\forall x$, 则

$$y_n(x) = \int_0^x f(s, y_{n-1}(s)) ds \leq Mx \leq b,$$

$$y_{n+1}(x) - y_n(x) = \int_0^x (f(s, y_n(s)) - f(s, y_{n-1}(s))) ds \geq 0,$$

故 Picard 序列单调有界, 逐点收敛到 $y(x)$. 又注意到上式被积函数非负, 故

$$\max_{0 \leq x \leq h} |y_{n+1}(x) - y_n(x)| = y_{n+1}(h) - y_n(h),$$

由 $\{y_n(h)\}$ 是 Cauchy 列即得 Picard 序列一致收敛. 容易验证 $y(x)$ 是所求的解. $\square$

题目 5 的注记. 分析学中关于函数项级数的收敛判别法里, 常用的通常都是这两条: 控制收敛 (数学分析 Weierstrass 定理, 实变函数控制收敛定理) 与单调收敛 (数学分析 Dini 定理, 实变函数 Fatou 引理).

题目 6 (Banach 不动点定理). 设 (X, d) 是一个完备的度量空间, $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 为一个映射, 并且是压缩的, 即存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y)$. 证明 T 在 X 上存在唯一的不动点.

解答. 任取 $x \in X$, 考察点列 $x_n = T^{(n)}x$, 这里 $T^{(n)}$ 表示 T 的 n 次迭代. 由条件有

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \leq \cdots \leq \alpha^n d(x_1, x_0),$$

故 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 由完备性知有极限 y . 再由 $d(Ty, x_{n+1}) \leq \alpha d(y, x_n)$ 即得 $Ty = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y$.

假设另有一不动点 $z \neq y$, 则 $d(z, y) = d(Tz, Ty) \leq \alpha d(z, y)$, 矛盾! $\square$

题目 7. 考虑 $X = C[a, b] = \{[a, b] \text{ 上连续函数的全体}\}$,

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|,$$

验证这是一个度量空间, 并且是完备的.

给定一个函数 $f_0 \in X$, 考虑 X 的子集 $X_0 = \{f \in X, d(f, f_0) \leq b\}$. 验证 (X_0, d) 为一个完备的度量空间.

解答. 首先紧集上的连续函数都有界并且能取到最值, 故 d 是良定义的. 正定性和对称性均显然, 至于三角不等式:

$$\begin{aligned} d(f, g) &= \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)| \\ &\leq \max_{x \in [a, b]} (|f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|) \\ &\leq \max_{x \in [a, b]} |f(x) - h(x)| + \max_{x \in [a, b]} |h(x) - g(x)| \\ &= d(f, h) + d(h, g). \end{aligned}$$

X 中 Cauchy 列就是一致收敛的定义, 故完备性由连续函数的一致极限仍是连续函数所保证.

对于 (X_0, d) , 由于 Cauchy 列在 X 中均有极限, 只需验证极限在 X_0 中, 也即验证 X_0 为闭集: $\forall \{x_n\} \in X_0, x = \lim x_n$, 三角不等式保证了函数 d 的连续性, 故 $d(x, f_0) = \lim d(x_n, f_0) \leq b \Rightarrow x \in X_0$. $\square$

题目 8. 用 Banach 不动点定理来证明 Picard-Lindelöf 定理.

解答.

(a) $\forall y \in X_0 = \{y \in C[x_0 - h, x_0 + h] \mid d(y, y_0) \leq b\}$ 有

$$d(Ty, y_0) = \max_{|x-x_0| \leq h} \left| \int_{x_0}^x f(s, y(s)) ds \right| \leq Mh \leq b.$$

(b) $\forall y, z \in X_0$ 有

$$\begin{aligned} d(Ty, Tz) &= \max_{|x-x_0| \leq h} \left| \int_{x_0}^x (f(s, y(s)) - f(s, z(s))) ds \right| \\ &\leq \max_{|x-x_0| \leq h} \int_{x_0}^x L|y(s) - z(s)| ds \\ &\leq Lh \cdot d(y, z), \end{aligned}$$

由 $0 < Lh < 1$ 即得结论成立.

将 T 限制在 X_0 中, 一是为了保证解的有界性 ($f(x, y)$ 只在 D 中定义), 二是为了保证 T 是压缩映射, 这样才能应用 Banach 定理. $\square$